报告日期 2025 年 02 月 06 日

分析师：郑兆磊
S0190520080006
zhengzhaolei@xyzq.com.cn
分析师：宫民
S0190521040001
gongmin@xyzq.com.cn

相关研究

【兴证金工】如何捕捉 A 股市场趋势与极端拐点-2024.08.07
【兴证金工】固收加系列二：净值化雪球结构策略实现-2024.01.29
【兴证金工】宏观预期数据解析与固收加组合构建-2023.12.25
【兴证金工】非线性性价比股债轮动组合-2021.08.12

固收加系列之五——股债性价比指标改进与组合构建

投资要点：

- 股债性价比指标或权益风险溢价（Equity Risk Premium）是进行股债配置的经典指标。在 2022 年之后其持续处于历史高位，而市场却总体呈下行趋势，这导致基于性价比的股债轮动组合表现不佳。**我们发现近年来性价比指标之所以失效，与其构建方式本身的内在问题有关：传统性价比指标没有考虑经济增长预期的变化以及全球利率水平的变化。**
- **改进视角 1：考虑经济增长预期的变化。**过去我们用历史股息率代表股票长期收益水平，没有考虑到经济增速变化。改进版本中，结合信用扩张水平变化对股息率进行调整，使得经济预期上行时股票长期预期收益上调。基于性价比指标构建了股债权重在 0-100%的轮动组合。基于原始性价比指标组合在 2008 年底至 2024 年底可实现 9.23%的年化收益和 32.26%的最大回撤；改进版本年化收益达 11.10%，最大回撤 29.31%。
- **改进视角 2：考虑全球利率水平的变化。**中国 10 年期国债利率代表国内利率水平，从全球配置的角度来看市场也受到全球利率水平的影响。我们以中美长期国债利率的均值作为债券端性价比代理指标，考虑全球利率水平的性价比组合同期可实现 12.74%的年化收益和 31.19%的最大回撤，大幅优于基准表现。
- **改进叠加：若同时考虑增长预期变化和全球利率水平构建指标，综合改进的性价比组合同期可实现 14.20%的年化收益和 26.86%的最大回撤，16 年中 10 年战胜基准。**
- 进一步结合过往深度报告提出的非线性权重映射方法和上述提到的性价比改进方式去构建股债组合（老策略同样面临性价比的问题），**组合可以实现长期 12.37%的年化收益和 17.39%的最大回撤，风险端大幅改善。**
- **应用尝试—固收加：**基于改进性价比指标来确定组合中股债中枢权重，即将性价比指标历史分位数线性映射到 0-30%区间作为股票权重，构建出绝对收益优异且稳定的股债组合。**在 2013 年底至 2024 年底，基于股债基金指数的固收加组合年化收益率 8.59%、最大回撤仅 2.57%。从分年表现看，基于股债基金指数的组合在所有年份都实现正收益，收益最差的年份也有 2%以上的收益。**从绝对收益的角度看，是一个十分优异的固收加组合。

图表、固收加组合与固定权重基准表现（2013/12-2024/12）

	固收加组合	10/90	20/80	30/70
年化收益率	8.59%	5.71%	6.12%	6.46%
年化波动率	3.38%	2.71%	4.85%	7.18%
收益风险比	1.95	1.37	0.85	0.62
最大回撤	-2.57%	-4.99%	-11.34%	-17.41%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

- 风险提示：模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

目录

一、 引言 4
二、 股债性价比指标的问题与改进 5
（一） 经典性价比指标的问题 5
（二） 考虑经济增长预期变化 8
（三） 考虑全球利率水平 11
（四） 综合改进 14
三、 非线性性价比组合 17
四、 固收加组合构建 20
（一） 基于改进性价比指标的固收加组合 20
（二） 股票内部配置抗跌组合 21
（三） 根据极端择时信号调整权重 23
（四） 基金指数作为配置资产 25
五、 结论 27

图目录

图 1、 股债性价比指标与万得全 A 走势（2006/01-2024/12） 5
图 2、 股债性价比分位数指标（%）与万得全 A 走势（2006/03-2024/12）. 6
图 3、 原始性价比指标分位数组合历史净值（2008/12-2024/12） 7
图 4、 股息率与国债利率历史走势（2006/01-2024/12） 8
图 5、 信用扩张指标历史走势（2008/01-2024/12） 9
图 6、 考虑经济预期的性价比指标历史走势（2008/01-2024/12） 10
图 7、 考虑经济预期的性价比组合历史走势（2008/01-2024/12） 10
图 8、 中美 10 年期国债利率历史走势（2008/01-2024/12） 12
图 9、 考虑全球利率的性价比指标历史走势（2008/01-2024/12） 12
图 10、 考虑全球利率股债性价比分位数指标（%）走势（2006/03-2024/12） 13
图 11、 考虑全球利率的性价比组合历史走势（2008/01-2024/12） 13
图 12、 综合改进性价比指标历史走势（2008/01-2024/12） 15
图 13、 综合改进性价比指标与股债未来半年相对收益（2008/01-2024/12） 15
图 14、 综合改进性价比组合历史走势（2008/01-2024/12） 16
图 15、 性价比分位数到股票权重的非线性映射示意图 18
图 16、 非线性性价比组合历史走势（2008/01-2024/12） 19
图 17、 性价比固收加组合历史走势（2013/12-2024/12） 20
图 18、 抗跌性价比固收加组合历史走势（2013/12-2024/12） 22
图 19、 万得全 A 指数负向泡沫置信指标（2022/01-2024/12） 23
图 20、 抗跌性价比择时固收加组合历史走势（2013/12-2024/12） 24
图 21、 基金指数抗跌性价比择时固收加组合历史走势（2013/12-2024/12） 26
图 22、 基金指数抗跌性价比择时固收加组合股债权重（2013/12-2024/12） 27
图 23、 固收加组合中股票不同权重区间天数占比（2013/12-2024/12） 27

表目录

表 1、 原始性价比指标分位数组合历史表现（2008/12-2024/12） 7
表 2、 原始性价比指标分位数组合历史表现（2008/12-2021/12） 7
表 3、 考虑经济预期后组合历史表现（2008/12-2024/12） 11
表 4、 考虑经济预期后组合分年收益率（2009-2024） 11
表 5、 考虑全球利率后组合历史表现（2008/12-2024/12） 14
表 6、 考虑全球利率后组合分年收益率（2009-2024） 14
表 7、 性价比指标与股债未来半年相对收益相关性（2008/01-2024/12） .. 15
表 8、 性价比指标分位数与股债未来半年相对收益相关性（2008/01-2024/12）
..... 16
表 9、 综合改进组合历史表现（2008/12-2024/12） 16
表 10、 综合改进组合分年收益率（2009-2024） 17
表 11、 非线性性价比组合历史表现（2008/01-2024/12） 19
表 12、 非线性性价比组合分年收益率（2009-2024） 19
表 13、 性价比固收加组合历史表现（2013/12-2024/12） 20
表 14、 性价比固收加组合分年收益率（2013/12-2024/12） 21
表 15、 抗跌股票组合表现（2013/12-2024/12） 21
表 16、 抗跌性价比固收加组合历史表现（2013/12-2024/12） 22
表 17、 抗跌性价比固收加组合分年收益率（2013/12-2024/12） 22
表 18、 抗跌性价比择时固收加组合历史表现（2013/12-2024/12） 24
表 19、 抗跌性价比择时固收加组合分年收益（2013/12-2024/12） 25
表 20、 基金指数抗跌性价比择时固收加组合历史表现（2013/12-2024/12）
..... 26
表 21、 基金指数抗跌性价比择时固收加组合分年收益（2013/12-2024/12）
..... 26

一、引言

股票和债券是投资领域最重要的两类传统资产，占据了全球可投资资产的大部分市值。对于有配置需求的机构和个人来说，组合中股票和债券的配置比例直接决定了组合表现的优劣。那么如何判断股票和债券的相对走势，并调整配置权重呢？总体上有三种常见思路，一是投资时钟即构建大类资产表现与宏观状态之间的映射，从而识别出每种状态下的相对优势资产。二是单资产择时，从逻辑上说，为了进行股债轮动，我们需要判断两种资产的相对强弱水平。但由于股票和债券的波动率相差较大，当股票上涨和下跌时往往幅度要远远大于债券。因此，我们可以尝试只对股票进行择时，看多股票时调高其权重，债券权重被动降低；看空股票时调低其权重，债券权重被动提升。第三种偏被动的股债轮动思路，即通过判断股票和债券当前的相对性价比来构建组合。在 2021 年 8 月 12 日发布的报告《非线性性价比股债轮动组合》中，我们构建和比较了不同的股债性价比指标，并据此构建了股债轮动组合。

近年来，随着我国国债利率持续下行，股债性价比指标常处于历史高位， 但 A 股市场长期处于相对低位并没有按照历史规律反弹，这说明经典的股债性价比指标有所钝化和失效。本文将尝试对性价比指标的问题进行分析和改进，将其应用于组合中股债权重中枢的设定，并结合极端择时信号对中枢权重进行调整构建长期表现优异的固收加组合。文章后续章节安排如下：

第二章对经典股债性价比指标的问题进行分析，提出两种方式进行改进，去考虑经济增长预期的变化和全球利率水平的影响，构建出持续有效的改进股债性价比指标并用于组合构建。

第三章提出一种将股债性价比指标分位数非线性的映射到资产权重的组合构建方式，使得性价比越高组合中股票权重增加的越快，而性价比较低时股票权重增加越慢，能够先验的控制组合风险水平并捕捉到大部分股票上行机会。

第四章从实操的角度利用改进性价比指标构建固收加类型的股债组合，并考虑股票内部防御资产的配置、战术性极端择时信号以及基金指数配置，构建出绝对收益稳定的股债组合。

第五章是总结。

二、股债性价比指标的问题与改进

（一）经典性价比指标的问题

股债性价比指标或权益风险溢价（Equity Risk Premium）是进行股债配置的经典指标。它被定义为股票长期预期收益与债券预期收益的差值，实操中往往用股票股息率或盈利收益率与长期国债到期收益率的差值表示。举例来说，我们分别用 DIV 和 Y 代表万得全 A 指数股息率和 10 年国债到期收益率，定义基于股息率的股债性价比指标为:

$$DIV_Y = DIV - Y$$

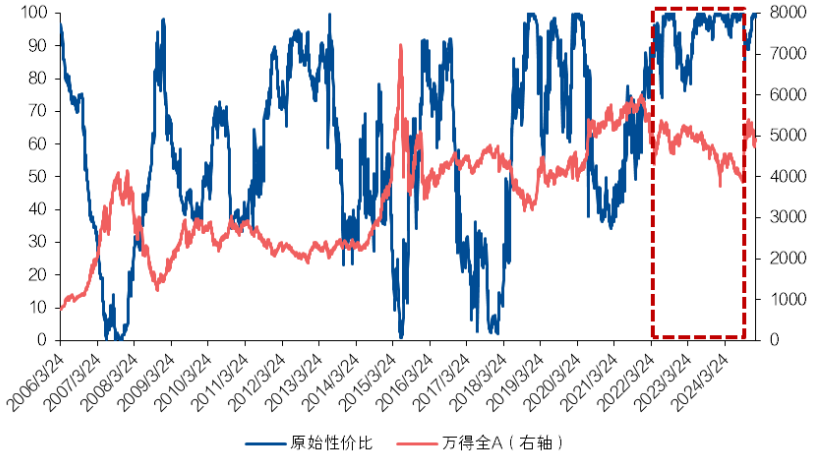
下图给出了 2006 年以来 DIV_Y 指标的走势情况，可以看到在 2022 年以前有明显的均值回复性。直观的看，在几次股票市场大涨和反弹前，如 2008 年底、2018 年底和 2020 年 3 月等时段，DIV_Y 都处于相对高位，提示股票性价比较高。在几次股票大跌前，如 2007 年底、2015 年中旬等时段，DIV_Y 指标都处于相对低位，提示股票性价比较低。这意味着性价比指标可能对未来股债相对表现有预测力，可以尝试用来构建股债轮动组合。

为了更方便观察性价比指标的相对位置，我们计算了每个时点 DIV_Y 指标相对历史的分位数水平 Q，从下方图表可以看到每当分位数处于极高或极低位置，大概率都对应市场的一个底部或顶部。但是这个规律在 2022 年之后似乎失效了，性价比指标持续处于历史 90%以上的高位，但是市场却总体持续下行。

图1、股债性价比指标与万得全 A 走势（2006/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图2、股债性价比分位数指标（%）与万得全 A 走势（2006/03-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

为了验证性价比指标用于股债轮动的效果，我们基于其分位数指标 Q 设定组合股债权重。具体来说，我们计算每一个交易日 DIV_Y 指标在历史数据中的分位数 Q，然后直接设定股票权重为 Q，债券权重为 1-Q。这意味着股票性价比越高，组合中股票的权重就越高。我们用万得全 A 指数和中债综合财富指数作为股债资产的代表，测试的范围是 2008 年底至 2024 年 12 月底，假设每月末调仓。我们以月度调仓的股债等权组合作为比较基准。

从下方图表可以看到，在 2022 年之前基于原始性价比指标的股债组合能够实现 12.29%的年化收益率和 22.88%的最大回撤，显著优于基准组合 8.42%的年化收益率和 28.49%的最大回撤。而如果考虑 2022 年之后的表现，我们发现 2008 年底至 2024 年底原始性价比分位数组合实现了 9.23%的年化收益率和 32.26%的最大回撤，而基准组合是 6.89%的年化收益和 28.49%的最大回撤。从净值曲线也能看出，2022 年后性价比组合净值总体成下行趋势，一直到 24 年 9 月市场反弹才有所恢复。

图3、原始性价比指标分位数组合历史净值（2008/12-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表1、原始性价比指标分位数组合历史表现（2008/12-2024/12）

	原始性价比	等权基准
年化收益率	9.23%	6.89%
年化波动率	15.89%	11.92%
收益风险比	0.45	0.41
最大回撤	-32.26%	-28.49%
年均双边换手	2.01	0.37

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表2、原始性价比指标分位数组合历史表现（2008/12-2021/12）

	原始性价比	等权基准
年化收益率	12.29%	8.42%
年化波动率	15.05%	12.30%
收益风险比	0.68	0.52
最大回撤	-22.88%	-28.49%
年均双边换手	2.22	0.39

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

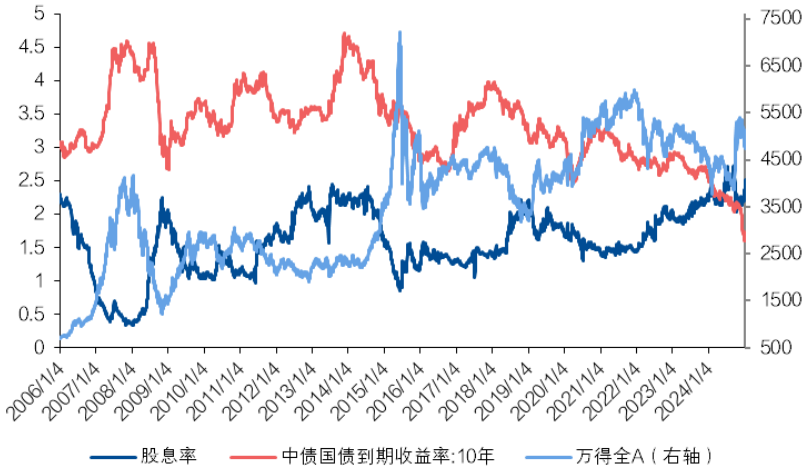
结合前面的性价比指标历史走势我们可以看出在 2022 年之后性价比指标持续处于历史高位，导致股债组合中股票权重一直较高，而市场却总体呈下行趋势，这导致组合表现较弱。通过分析我们发现近年来性价比指标之所以失效，与其构建方式本身就有的内在问题有关：

1、从逻辑上说，股债性价比指标是为了比较股票与债券资产的某种吸引力水平或长期预期收益水平。其中债券端我们用 10 年国债到期收益率表示，它确实可以代表债券持有到期的长期预期收益。而股票端的股息率是历史股息率，是用过去 1 年的历史股息与当前股票市值之比定义的，实际上并没有考虑到经济增速趋势。比如近几年经济增长预期有所下降，但是历史股息并没有考虑到这种增长的潜在下行，因此可能会高估长期股票预期收益。

2、另一方面，我们使用的中国 10 年期国债利率代表的是国内的利率水平，从全球配置的角度来看资金的行为也受到全球利率水平的影响。比如在 2022-2023 年美联储加息背景下美债利率处于高位，美债预期收益较高，那么 A 股相对债券的性价比可能也应该下调一些。

在后文我们将对性价比指标进行改进，考虑经济增长预期的变化以及全球利率水平的影响。

图4、股息率与国债利率历史走势（2006/01-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）考虑经济增长预期变化

原始的股债性价比指标中使用历史股息率作为股票长期吸引力的代表，没有考虑到经济增长预期变化的影响，这里我们尝试对其改进。经济增长预期最直接的指标是 GDP 增长预期，但是此类预期数据一般是某种第三方经济学家调查问卷得到的，比如彭博的 ECFC 功能板块提供的数据。但是这种数据往往只有对未来若干季度或 1-2 年的预测，并且波动较大，不太适合用于性价比指标的调整。

那么有没有实际发布的经济数据能较好的反映经济增长预期的变化呢，我们认为信用扩张类的指标较为合适。以中长期贷款余额同比为代表的信用扩张指标反映了市场的融资意愿，其上行也反映了经济预期的转好。从下方图表看，中长期贷款余额同比与万得全 A 走势具有非常强的一致性，在趋势和拐点上往往都是重合的。并且此指标本身非常平滑，趋势性很强。

图5、信用扩张指标历史走势（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们尝试根据信用扩张指标的变化来调整性价比指标中的股息率，使得信用下行时股票性价比指标低一些，信用上行时股票性价比指标高一些。我们每日根据最新可得数据计算当前中长期贷款增速相对一段时间前的变化，然后乘 10 作为股息率调整幅度。举例来说，当前中长期贷款余额增速为 10%，相比两月前下降了 1%，则股息率水平相应下调 10%：

$$Factor_{adj} = 1 + \Delta信用扩张_{t,t-2} * 10$$

$$DIV_{adj} = DIV * Factor_{adj}$$

$$DIV_{adj_}Y = DIV_{adj} - Y$$

从下方图表看，考虑了经济预期变化的性价比指标与原始性价比指标总体趋势一致，但是在不同时段会有向上或向下的偏离。为了验证调整的效果，我们也构建股债组合。与前文相同，我们计算每一个交易日$DIV_{adj_}Y$指标在历史数据中的分位数 Q，然后直接设定股票权重为 Q，债券权重为 1-Q。我们用万得全 A 指数和中债综合财富指数作为股债资产的代表，测试的范围是 2008 年底至 2024 年 12 月底，假设每月末调仓。我们以月度调仓的股债等权组合作为比较基准。

图6、考虑经济预期的性价比指标历史走势（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

从下方图表看，考虑经济增长预期后股债组合可以实现 11.10%的年化收益率和29.31%的最大回撤，优于原始性价比组合 9.23%的年化收益和 32.26%的最大回撤。这说明在股债性价比指标融入一定的经济增长信息能够提升其预测力。从分年表现看，2009 到 2024 的 16 年里，14 年收益率都得到了提升。

图7、考虑经济预期的性价比组合历史走势（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表3、考虑经济预期后组合历史表现（2008/12-2024/12）

	原始性价比	经济预期	等权基准
年化收益率	9.23%	11.10%	6.89%
年化波动率	15.89%	15.66%	11.92%
收益风险比	0.45	0.58	0.41
最大回撤	-32.26%	-29.31%	-28.49%
年均双边换手	2.01	2.26	0.37

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表4、考虑经济预期后组合分年收益率（2009-2024）

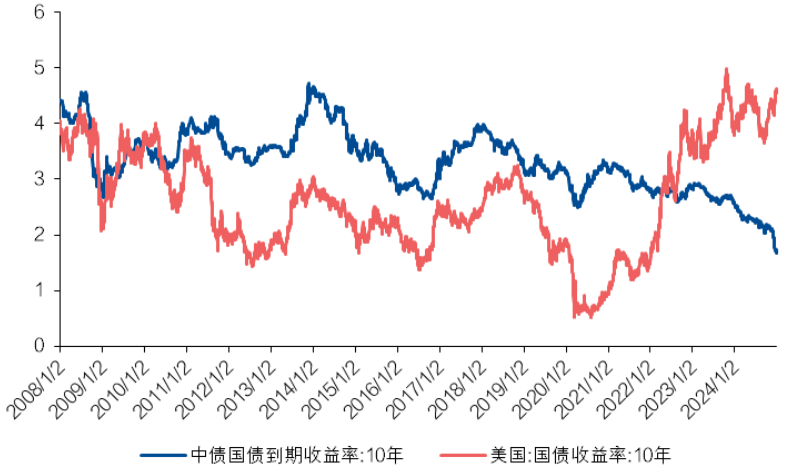
	原始性价比	经济预期	超额
2009	63.76%	75.63%	11.87%
2010	1.79%	-0.07%	-1.86%
2011	-11.71%	-8.40%	3.30%
2012	6.18%	6.67%	0.49%
2013	5.50%	6.38%	0.88%
2014	33.92%	36.80%	2.87%
2015	37.93%	44.78%	6.85%
2016	-4.36%	-3.30%	1.05%
2017	0.91%	1.05%	0.15%
2018	-13.39%	-9.73%	3.66%
2019	34.78%	34.99%	0.21%
2020	21.35%	21.96%	0.61%
2021	8.47%	8.57%	0.11%
2022	-13.71%	-10.04%	3.67%
2023	-4.28%	-4.70%	-0.42%
2024	10.16%	10.47%	0.31%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

（三）考虑全球利率水平

原始的股债性价比指标是用中国 10 年期国债利率作为债券的预期收益代表，但是从全球配置的角度看海外利率也会影响 A 股的性价比。如果海外利率非常高，那么至少有部分可配置海外资产的资金会倾向于配置海外债券而不是 A 股。从下方图表也可以看到，国内股债性价比指标开始“失效”的 2022 年也是中美利率开始分化的时点。下面我们尝试把美债利率融入到性价比指标的构建过程中去。

图8、中美 10 年期国债利率历史走势（2008/01-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

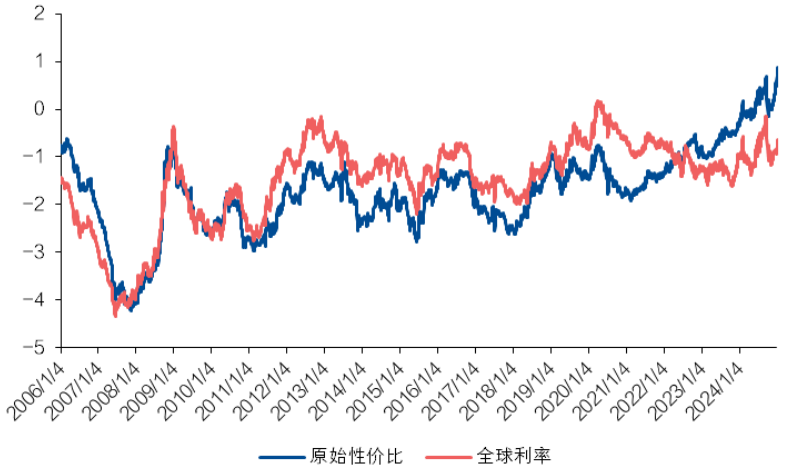
具体来说，我们直接将中债和美债 10 年期利率进行等权加总得到Y_{adj}，然后用股息率相减得到考虑全球利率水平的性价比指标DIV_Y_{adj}：

$$Y_{adj} = 0.5 * Y_{china} + 0.5 * Y_{us}$$

$$DIV_Y_{adj} = DIV - Y_{adj}$$

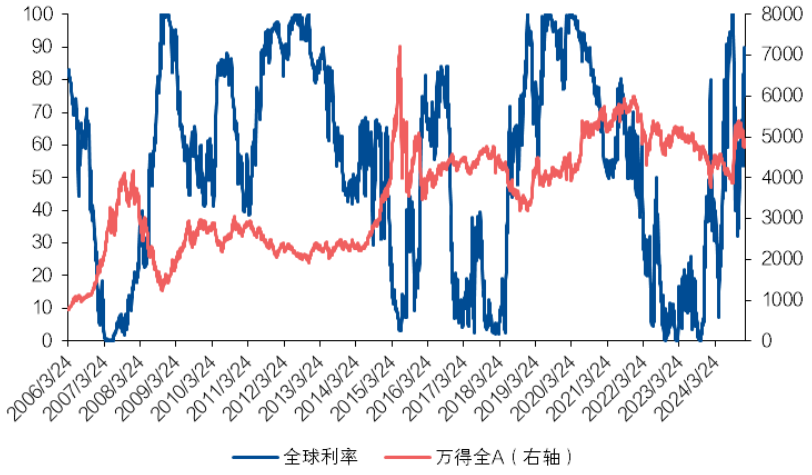
从下方图表看，考虑全球利率水平的性价比指标在 2022 年以前与原始性价比指标趋势较为一致，但是 2022 年后明显处于相对低位，一直到 2024 年 9 月又上升到较高的位置。从指标历史分位数走势看，2024 年 9 月底的市场反弹之前，考虑全球利率的指标再次达到历史极高位置，捕捉到了此次反弹。

图9、考虑全球利率的性价比指标历史走势（2008/01-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图10、考虑全球利率股债性价比分位数指标（%）走势（2006/03-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

为了验证调整的效果，我们也构建股债组合。与前文相同，我们计算每一个交易日DIV_Y_{adj}指标在历史数据中的分位数 Q，然后直接设定股票权重为 Q，债券权重为 1-Q。我们用万得全 A 指数和中债综合财富指数作为股债资产的代表，测试的范围是 2008 年底至 2024 年 12 月底，假设每月末调仓。我们以月度调仓的股债等权组合作为比较基准。

从下方图表看，考虑全球利率后股债组合可以实现 12.74%的年化收益率和 31.19%的最大回撤，优于原始性价比组合 9.23%的年化收益和 32.26%的最大回撤。这说明在股债性价比指标融入美债利率信息能够提升其预测力。从分年表现看，2009 到 2024 的 16 年里，9 年收益率都得到了提升。

图11、考虑全球利率的性价比组合历史走势（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表5、考虑全球利率后组合历史表现（2008/12-2024/12）

	原始性价比	经济预期	等权基准
年化收益率	9.23%	12.74%	6.89%
年化波动率	15.89%	14.62%	11.92%
收益风险比	0.45	0.73	0.41
最大回撤	-32.26%	-31.19%	-28.49%
年均双边换手	2.01	2.38	0.37

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表6、考虑全球利率后组合分年收益率（2009-2024）

	原始性价比	全球利率	超额
2009	63.76%	87.10%	23.34%
2010	1.79%	3.82%	2.03%
2011	-11.71%	-17.67%	-5.97%
2012	6.18%	5.35%	-0.83%
2013	5.50%	5.40%	-0.10%
2014	33.92%	35.59%	1.67%
2015	37.93%	30.09%	-7.84%
2016	-4.36%	10.45%	14.81%
2017	0.91%	0.59%	-0.31%
2018	-13.39%	-6.21%	7.18%
2019	34.78%	31.96%	-2.82%
2020	21.35%	23.93%	2.58%
2021	8.47%	7.75%	-0.72%
2022	-13.71%	-6.76%	6.96%
2023	-4.28%	3.59%	7.87%
2024	10.16%	22.68%	12.52%

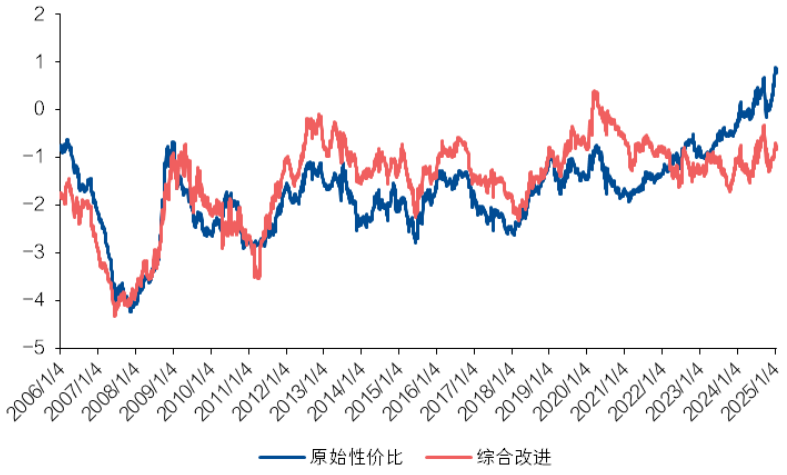
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

（四）综合改进

这里我们同时考虑经济预期变化以及全球利率水平，构建综合改进的股债性价比指标$DIV_{adj}_Y_{adj}$，我们直接将调整后的股息率指标和国债利率指标相减得到：

$$DIV_{adj}_Y_{adj} = DIV_{adj} - Y_{adj}$$

图12、综合改进性价比指标历史走势（2008/01-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

为了验证性价比指标改进的效果，我们观察指标高低与未来股债相对收益的一致性。我们计算了每日未来 120 日的股债指数相对收益，并与每日性价比指标进行比较。从下方图表可以发现，相对原始性价比指标，综合改进性价比指标与股债未来相对收益的走势一致性明显更高。特别是在 2022 年以来，改进的性价比指标总体处于历史低位与股债相对表现一致，而原始性价比指标却持续处于历史高位。从指标与股债未来收益相关性看，原始性价比指标仅有 0.16，而综合改进后达到 0.3。若进一步观察性价比指标的历史分位数与股债未来收益相关性，原始性价比指标分位数是 0.17，而综合改进的指标达到 0.38。

图13、综合改进性价比指标与股债未来半年相对收益（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表7、性价比指标与股债未来半年相对收益相关性（2008/01-2024/12）

	原始性价比	经济预期变化	考虑全球利率	综合改进
相关系数	0.16	0.28	0.19	0.30

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表8、性价比指标分位数与股债未来半年相对收益相关性（2008/01-2024/12）

	原始性价比	经济预期变化	考虑全球利率	综合改进
相关系数	0.17	0.34	0.26	0.38

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

为了进一步验证综合调整的效果我们也构建股债组合。与前文相同，我们计算每一个交易日$DIV_{adj}_Y_{adj}$指标在历史数据中的分位数 Q，然后直接设定股票权重为 Q，债券权重为 1-Q。我们用万得全 A 指数和中债综合财富指数作为股债资产的代表，测试的范围是 2008 年底至 2024 年 12 月底，假设每月末调仓。我们以月度调仓的股债等权组合作为比较基准。

从下方图表看，综合改进后的股债组合可以实现 14.20%的年化收益率和 26.86%的最大回撤，优于原始性价比组合 9.23%的年化收益和 32.26%的最大回撤，也优于单独考虑经济增长预期和全球利率水平的组合。从分年表现看，2009 到 2024 的 16 年里，10 年收益率都得到了提升。

图14、综合改进性价比组合历史走势（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表9、综合改进组合历史表现（2008/12-2024/12）

	原始性价比	全球利率	经济预期	综合改进	等权基准
年化收益率	9.23%	12.74%	11.10%	14.20%	6.89%
年化波动率	15.89%	14.62%	15.66%	14.54%	11.92%
收益风险比	0.45	0.73	0.58	0.84	0.41
最大回撤	-32.26%	-31.19%	-29.31%	-26.86%	-28.49%
年均双边换手	2.01	2.38	2.26	2.47	0.37

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表10、综合改进组合分年收益率（2009-2024）

	原始性价比	综合改进	超额
2009	63.76%	99.47%	35.71%
2010	1.79%	2.96%	1.17%
2011	-11.71%	-14.01%	-2.31%
2012	6.18%	4.97%	-1.21%
2013	5.50%	5.11%	-0.39%
2014	33.92%	34.11%	0.19%
2015	37.93%	40.09%	2.16%
2016	-4.36%	12.31%	16.67%
2017	0.91%	0.42%	-0.49%
2018	-13.39%	-2.29%	11.10%
2019	34.78%	30.50%	-4.27%
2020	21.35%	23.86%	2.50%
2021	8.47%	7.88%	-0.58%
2022	-13.71%	-5.57%	8.14%
2023	-4.28%	2.35%	6.64%
2024	10.16%	23.20%	13.04%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

三、非线性性价比组合

在 2021 年 8 月 12 日发布的报告《非线性性价比股债轮动组合》中，我们构建了基于股债性价比指标非线性映射的股债轮动组合。在构建股债组合时，我们往往线性的将性价比分位数 Q 映射到组合中的股票权重上。但是考虑到 A 股牛短熊长的特征，很多时候性价比指标处于较高但不是极端高位时市场依然没有触底。报告提出非线性的根据性价比分位数设定组合权重，使得性价比接近极端高位时股票权重才快速上升。从而使得分位数水平越高，股票目标权重变化的越快；而分位数水平越低，股票权重变化的越慢。由于原始性价比指标本身的失效，非线性变换也未能改善组合表现。如果我们将新的综合改进后的性价比指标和非线性映射进行结合，会有怎样的结果呢？

我们在每个调仓日计算改进性价比指标$DIV_{adj}_Y_{adj}$相对历史分布的分位数水平 Q，然后对 Q 进行一个非线性变换后作为股票权重。具体来说，非线性变换函数可以是简单的幂函数：

$$f(Q)=Q^n$$

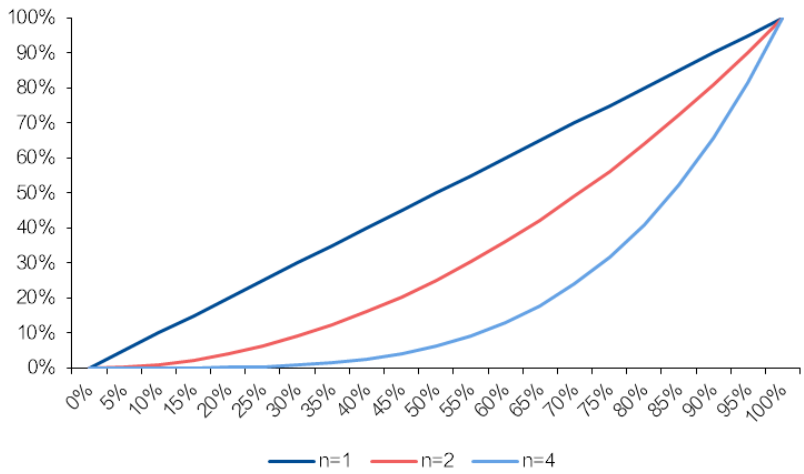
下图给出了 n 取值不同时的映射关系图示。可以看到这些变换将取值位于 0 和 1 之间的分位数同样映射到了区间[0,1]。另外，幂次 n 越大权重曲线越“弯曲”，当

Q 较小时股票的权重越低。因此，n 其实代表了组合的风险厌恶水平，n 越大代表组合越保守。实际上，进一步的分析可以发现。由于分位数是在 0 和 1 之间的均匀分布变量，因此图表中函数曲线下方的面积就代表了组合中股票的预期权重。经过简单积分，我们有：

$$\int_0^1 f(q)dq = \int_0^1 q^n dq = \frac{1}{n+1}$$

举例来说，当 n=1 时组合股票权重平均为 50%；当 n=4 时，组合中股票权重平均为 20%。

图15、性价比分位数到股票权重的非线性映射示意图



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们以综合改进后的性价比指标为例，观察非线性权重设定的效果。我们计算每一个交易日$DIV_{adj}_Y_{adj}$指标在所有历史数据中的分位数 Q。然后计算非线性映射后得到股票权重为Q^n，债券权重为$1-Q^n$。我们用万得全 A 指数和中债综合财富指数作为股债资产的代表，测试的范围是 2008 年底至 2024 年 12 月底，假设每月末调仓。我们以月度调仓的股债等权组合作为比较基准。我们计算非线性映射幂次 n=2 和 4 时的情景。

从下方图表可以看到，考虑非线性映射后的股债组合收益风险特征有所改善。以 n=4 的组合为例，其年化收益从线性组合的 14.20%降低到 12.37%，但是最大回撤也从 26.86%降低到 17.39%，收益风险比从 0.84 提高到 1.07。总体来说，非线性映射是对组合风险水平的一种调整方式，风险厌恶水平越高可以设定幂次 n 越高。在 A 股牛短熊长的历史特征中，在性价比极高时才快速加仓能够捕捉到大部分的市场收益。

图16、非线性性价比组合历史走势（2008/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表11、非线性性价比组合历史表现（2008/01-2024/12）

	n=1（线性）	n=2	n=4	等权基准
年化收益率	14.20%	14.00%	12.37%	6.89%
年化波动率	14.54%	11.92%	9.69%	11.92%
收益风险比	0.84	1.01	1.07	0.41
最大回撤	-26.86%	-20.19%	-17.39%	-28.49%
年均双边换手	2.47	2.52	2.25	0.37

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表12、非线性性价比组合分年收益率（2009-2024）

	n=1（线性）	n=2	n=4
2009/12/31	99.47%	92.84%	81.64%
2010/12/31	2.96%	5.85%	5.37%
2011/12/31	-14.01%	-8.86%	-2.99%
2012/12/31	4.97%	5.21%	5.56%
2013/12/31	5.11%	4.57%	3.49%
2014/12/31	34.11%	24.23%	15.63%
2015/12/31	40.09%	26.20%	14.90%
2016/12/31	12.31%	14.30%	10.52%
2017/12/31	0.42%	-0.86%	-1.19%
2018/12/31	-2.29%	4.14%	7.79%
2019/12/31	30.50%	27.93%	23.30%
2020/12/31	23.86%	22.24%	19.40%
2021/12/31	7.88%	7.20%	6.52%
2022/12/31	-5.57%	-0.86%	2.37%
2023/12/31	2.35%	4.05%	4.60%
2024/12/31	23.20%	24.40%	21.41%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

四、固收加组合构建

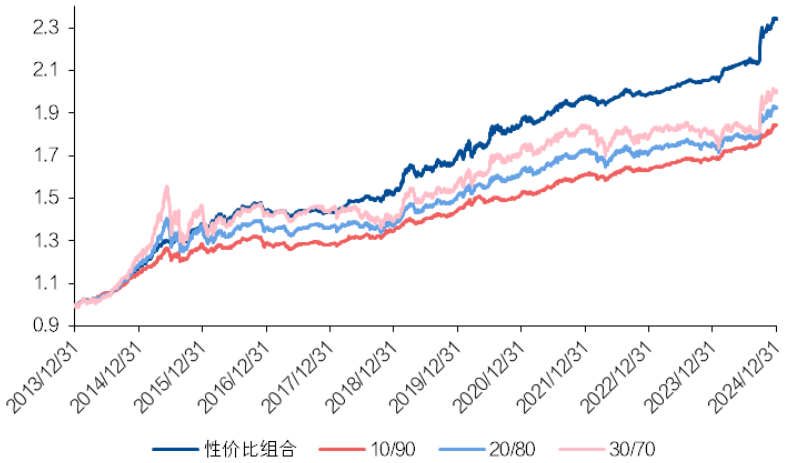
前文我们对股债性价比指标进行了改进，并构建了股票权重在 0-100%之间浮动的股债组合。从实操的角度考虑，我们很难在如此大的范围内调整权重。这里我们尝试构建更贴近实际的固收加组合，约束股票的权重范围。

（一）基于改进性价比指标的固收加组合

这里我们先利用改进的股债性价比指标构建最简单的组合，直接将每个调仓日计算的性价比指标历史分位数 Q 线性压缩映射到 0-30%的范围作为组合中股票的权重。我们用固定权重的股债组合作为比较基准，假设每月末调仓，测算的时间范围是 2013 年底至 2024 年底。

从下方图表看，基于改进性价比指标的固收加组合能够实现 8.03%的年化收益率和 4.42%的最大回撤，显著优于 10/90、20/80 或 30/70 的固定权重股债组合。从分年表现看，性价比固收加组合只在 2017 年出现-0.72%的微小负收益，其余年份都是正收益。

图17、性价比固收加组合历史走势（2013/12-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表13、性价比固收加组合历史表现（2013/12-2024/12）

	性价比组合	10/90	20/80	30/70
年化收益率	8.03%	5.71%	6.12%	6.46%
年化波动率	3.93%	2.71%	4.85%	7.18%
收益风险比	1.54	1.37	0.85	0.62
最大回撤	-4.42%	-4.99%	-11.34%	-17.41%
年均双边换手	0.94	0.19	0.27	0.33

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表14、性价比固收加组合分年收益率（2013/12-2024/12）

	性价比组合	10/90	20/80	30/70
2014	17.79%	14.97%	18.79%	22.70%
2015	17.11%	11.69%	15.26%	18.72%
2016	4.71%	0.33%	-0.72%	-1.87%
2017	-0.72%	-0.58%	0.04%	0.66%
2018	5.94%	5.22%	0.98%	-3.12%
2019	12.02%	7.19%	9.99%	12.81%
2020	9.31%	5.32%	7.57%	9.82%
2021	6.37%	6.07%	6.44%	6.81%
2022	0.66%	1.17%	-1.02%	-3.22%
2023	3.96%	3.68%	2.71%	1.74%
2024	13.04%	8.90%	9.36%	9.73%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）股票内部配置抗跌组合

前面我们用万得全 A 作为股票资产的代表构建了固收加组合，但股票端可以做一些替换和增强。在团队 2023 年 4 月 26 日的报告《“下放配置”---如何寻找抗跌股票》中，我们围绕股价抗跌性的两个维度——盈利抗跌性与估值抗跌性，从两方面出发构建度量股票抗跌性的有效指标，主要包括经济关联度、基本面稳定性、企业生命周期、资本结构、盈利质量、估值位置、价量指标等。我们根据以上指标筛选具有抗跌属性的个股，并结合个股特质性构建抗跌股策略，能够有效降低组合最大回撤。从下方图表可以看到，2013 年底至 2024 年底，抗跌股票组合最大回撤为 34.16%，远小于万得全 A 指数的 55.99%。

表15、抗跌股票组合表现（2013/12-2024/12）

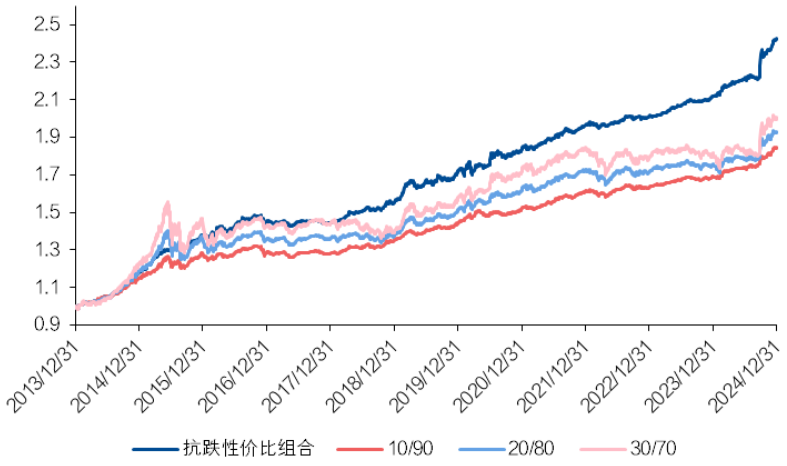
	万得全 A	抗跌组合
年化收益率	7.17%	16.66%
年化波动率	24.33%	17.56%
收益风险比	0.21	0.84
最大回撤	-55.99%	-34.16%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

在构建组合的过程中，我们先将性价比指标历史分位数 Q 设定为股票资产总体权重，债券资产权重为 1-Q，然后在股票内部进一步分配防御性的抗跌组合权重，使得股票性价比越低配置的抗跌股票比例越高。我们设定股票内部万得全 A 和抗跌组合的相对权重也是 Q 和 1-Q。我们假设每月末调仓，回测的时间范围是 2013 年底至 2024 年底。

从下方图表看，抗跌性价比固收加组合能够实现 8.37%的年化收益率和 3.98%的最大回撤，优于各固定权重组合，也优于不配置抗跌股票组合的性价比组合 8.03%的年化收益率和 4.42%的最大回撤。

图18、抗跌性价比固收加组合历史走势（2013/12-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表16、抗跌性价比固收加组合历史表现（2013/12-2024/12）

	抗跌性价比组合	性价比组合	10/90	20/80	30/70
年化收益率	8.37%	8.03%	5.71%	6.12%	6.46%
年化波动率	3.43%	3.93%	2.71%	4.85%	7.18%
收益风险比	1.86	1.54	1.37	0.85	0.62
最大回撤	-3.98%	-4.42%	-4.99%	-11.34%	-17.41%
年均双边换手	0.95	0.94	0.19	0.27	0.33

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表17、抗跌性价比固收加组合分年收益率（2013/12-2024/12）

	抗跌性价比组合	性价比组合	10/90	20/80	30/70
2014	18.09%	17.79%	14.97%	18.79%	22.70%
2015	16.97%	17.11%	11.69%	15.26%	18.72%
2016	5.27%	4.71%	0.33%	-0.72%	-1.87%
2017	-0.61%	-0.72%	-0.58%	0.04%	0.66%
2018	7.20%	5.94%	5.22%	0.98%	-3.12%
2019	10.91%	12.02%	7.19%	9.99%	12.81%
2020	7.14%	9.31%	5.32%	7.57%	9.82%
2021	6.88%	6.37%	6.07%	6.44%	6.81%
2022	2.23%	0.66%	1.17%	-1.02%	-3.22%
2023	5.34%	3.96%	3.68%	2.71%	1.74%
2024	14.30%	13.04%	8.90%	9.36%	9.73%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

（三）根据极端择时信号调整权重

前文我们实际上将股债性价比指标作为中枢指标去设定股债权重，是一种相对中长期视角和被动的组合构建方式。而在实际投资中，股债资产也会面临短期的极端上行机会或下行风险，我们尝试在固收加组合构建中纳入战术性择时信号去捕捉一些股票资产的中短期机会。

在 2024 年 8 月 7 日发布的报告《如何捕捉 A 股市场趋势与极端拐点》中，我们分别寻找了能够解释和预测 A 股趋势和捕捉极端事件状态的指标。举例来说，我们构建了基于股票指数技术面的 LPPLS 负向泡沫指标，尝试识别金融市场泡沫的形成与破裂或者说超涨与超跌，从而预测金融市场中重大回撤或反弹的发生。

下方图表给出了 2022 年至 2024 年 12 月的负向泡沫置信指标，指标数值在 0-1 之间。我们在前期的深度报告中设定了 0.3 作为负向泡沫的阈值，超出则认为市场超跌，看好后续 2 个月左右的反弹时段。可以看到近年来几次市场的超跌反弹之前负向泡沫指标都出现突增迹象。比如 2022 年 4 月底随着市场下行，负向泡沫指数达到 0.4 左右，随后便开始了快速反弹。再比如 2024 年 1 月下旬，在微盘股暴跌引发的市场下行中，负向泡沫指标达到接近 0.7 的高位，随后在 2 月初开始了 2 个月左右的反弹。特别值得注意的是，2024 年 8 月 7 日报告外发后，在样本外的 9 月 11 日模型再次提示负向泡沫指标达到 0.3 以上的高位，随后一周内市场便开始反弹，迎来一波暴涨行情。

图19、万得全 A 指数负向泡沫置信指标（2022/01-2024/12）

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

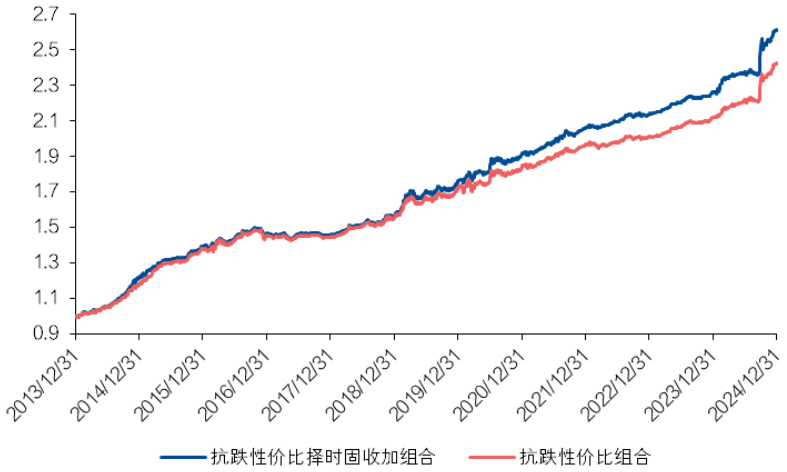
除了负向泡沫指标，我们还构建了基于地缘政治风险指标的极端风险信号，以及基于通胀预期数据高位下行的市场上涨信号，具体可见 2024 年 8 月 7 日发布的报告《如何捕捉 A 股市场趋势与极端拐点》。我们将三种极端择时信号等权加总，

若看多的信号更多则发出做多信号，若看空的信号更多则发出做空信号，否则给出均衡信号。

我们进一步根据性价比指标分位数和择时信号构建固收加组合。具体来说分为三步，第一步我们周度计算性价比指标历史分位数 Q，然后设定股票中枢总权重为 Q，债券中枢总权重为 1-Q。第二步我们根据择时信号周度调整中枢权重，若信号为看多，则提高股票中枢权重 10%；若信号为看空，则降低股票中枢权重 10%；若信号为均衡，则保持股票中枢权重。同时保证股票权重范围依然在 0-30%之间。第三部是股票内部配置抗跌组合，与前文相同设定股票内部万得全 A 与抗跌组合的相对比例是 Q 和 1-Q。测算的时间范围是 2013 年底至 2024 年底。

从下方图表看，融入极端择时信号的固收加组合能够实现年化 9.10%的收益率和 4.26%的最大回撤，收益风险比达到 1.95。而不考虑择时信号的组合实现了 8.37%的收益率和 3.98%的最大回撤，收益风险比为 1.86。从分年收益看，2014 至 2024 的 11 年中有 8 年择时组合收益都超过基准组合。当然从最大回撤看，择时固收加组合略高于基准组合，但实际上这个回撤主要是债券端带来的，后续我们进一步测试使用其它债券资产代表指数的效果。

图20、抗跌性价比择时固收加组合历史走势（2013/12-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表18、抗跌性价比择时固收加组合历史表现（2013/12-2024/12）

	抗跌性价比择时固收加组合	抗跌性价比组合
年化收益率	9.10%	8.37%
年化波动率	3.64%	3.43%
收益风险比	1.95	1.86
最大回撤	-4.26%	-3.98%
年均双边换手	2.20	0.95

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表19、抗跌性价比择时固收加组合分年收益（2013/12-2024/12）

	抗跌性价比择时固收加组合	抗跌性价比组合	超额
2014	21.83%	18.09%	3.74%
2015	14.40%	16.97%	-2.57%
2016	5.21%	5.27%	-0.07%
2017	-0.59%	-0.61%	0.02%
2018	6.92%	7.20%	-0.28%
2019	12.61%	10.91%	1.70%
2020	8.94%	7.14%	1.80%
2021	7.97%	6.88%	1.09%
2022	3.54%	2.23%	1.31%
2023	5.83%	5.34%	0.49%
2024	15.36%	14.30%	1.05%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

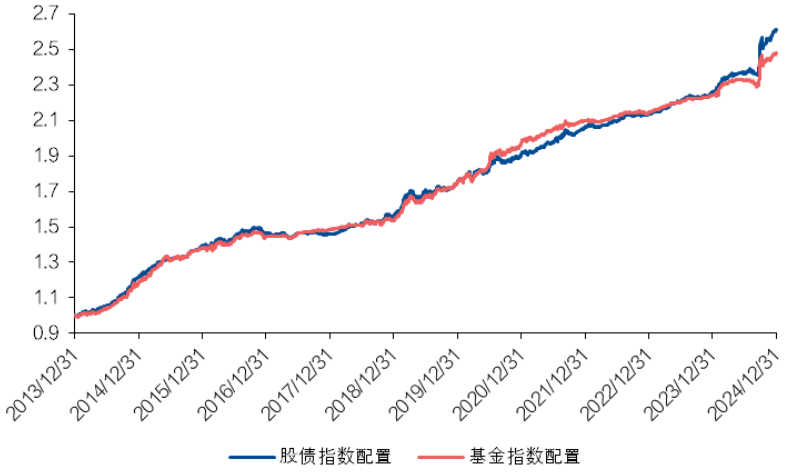
（四）基金指数作为配置资产

前文我们使用万得全 A 指数和中债综合财富指数作为股债资产的代表，没有考虑股债内部的主动管理带来的潜在收益。这里我们进一步用偏股混合型基金指数和中长期纯债基金指数作为股债代表进行配置并构建考虑极端择时信号以及抗跌股票组合配置的固收加组合。我们同样假设每月末调仓，回测的时间范围是 2013 年底至 2024 年底。

从下方图表可以看到，基于股债基金指数的固收加组合能够实现 8.59%的年化收益率和仅有 2.57%的最大回撤。虽然收益率略低于股债指数配置组合的 9.10%，但回撤也显著低于其 4.26%的水平。特别是从分年表现看，基于基金指数的组合在所有年份都实现正收益，收益最差的年份也有 2%以上的收益。从绝对收益的角度看，这是一个十分优异的固收加组合。

从组合权重分布看，过去 10 年只在 19、20 年等少数性价比极高的时段将股票权重提高到接近 30%，其余大多数时段股票权重水平并不会太高。实际上，我们统计发现 77%的时段组合中股票权重都在 25%以下，并且只有 7%的时段组合权重达到最高值 30%。从权重变化看是具有实操价值的组合。

图21、基金指数抗跌性价比择时固收加组合历史走势（2013/12-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表20、基金指数抗跌性价比择时固收加组合历史表现（2013/12-2024/12）

	基金指数配置	股债指数配置
年化收益率	8.59%	9.10%
年化波动率	3.38%	3.64%
收益风险比	1.95	1.95
最大回撤	-2.57%	-4.26%
年均双边换手	2.18	2.20

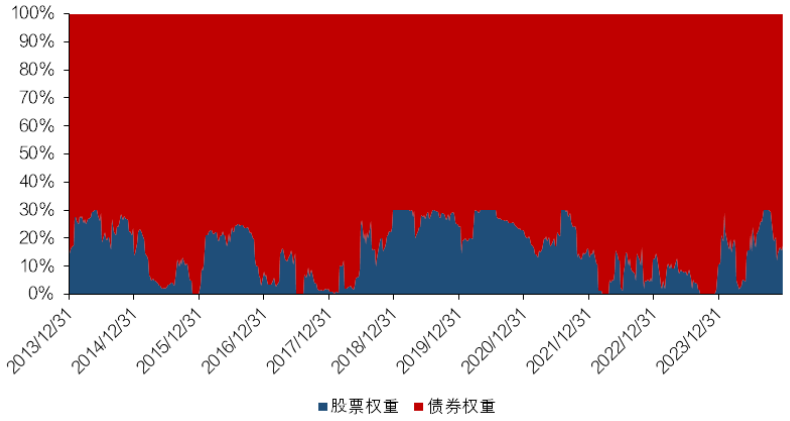
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表21、基金指数抗跌性价比择时固收加组合分年收益（2013/12-2024/12）

	基金指数配置	股债指数配置
2014	18.69%	18.09%
2015	16.42%	16.97%
2016	4.48%	5.27%
2017	2.70%	-0.61%
2018	3.69%	7.20%
2019	13.94%	10.91%
2020	12.64%	7.14%
2021	6.49%	6.88%
2022	2.08%	2.23%
2023	4.69%	5.34%
2024	10.35%	14.30%

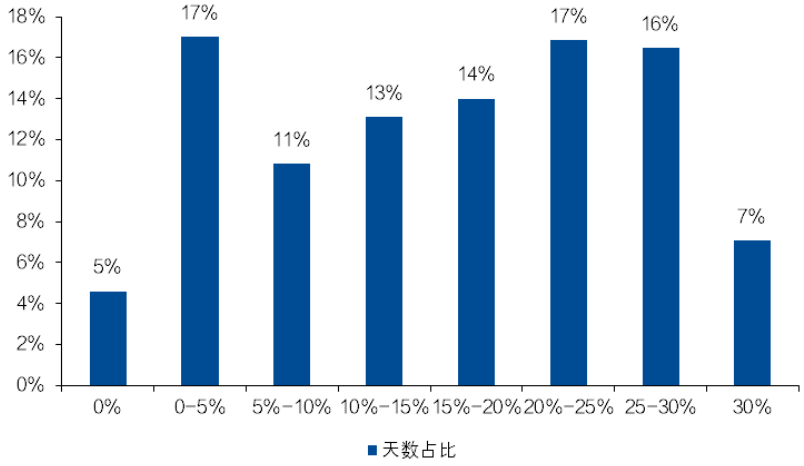
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图22、基金指数抗跌性价比择时固收加组合股债权重（2013/12-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图23、固收加组合中股票不同权重区间天数占比（2013/12-2024/12）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

五、结论

股票和债券是投资领域最重要的两类传统资产，占据了全球可投资资产的大部分市值。对于有配置需求的机构和个人来说，组合中股票和债券的配置比例直接决定了组合表现的优劣。股债性价比指标或权益风险溢价（Equity Risk Premium）是进行股债配置的经典指标。它被定义为股票长期预期收益与债券预期收益的差值，实操中往往用股票股息率或盈利收益率与长期国债到期收益率的差值表示。近年来经典的股债性价比指标持续处于历史高位，而 A 股市场却总体表现低迷，指标有失效的迹象。

文章提出两种方式对性价比指标进行改进，去考虑经济增长预期的变化和全球利率水平的影响，构建出持续有效的改进股债性价比指标并用于组合构建。从指标历史分位数与股债未来半年收益相关性看，原始性价比指标的相关系数是 0.17，

而综合改进的指标达到 0.38。我们也构建了股债权重在 0-100%灵活调整的轮动组合，其中基于综合改进性价比指标的组合在 2008 年底至 2024 年底可以实现 14.20%的年化收益率和 26.86%的最大回撤，显著优于原始性价比组合 9.23%的年化收益和 32.26%的最大回撤。如果考虑非线性的使用性价比指标去构建组合，当非线性映射幂次为 4 时组合可以实现 12.37%的年化收益和 17.39%的最大回撤。

最后我们从实操的角度构建固收加类型的股债组合，基于改进性价比指标来确定组合中股债中枢权重，然后考虑如技术面超跌、地缘政治风险等其他维度的极端择时信号进行战术性的股债权重调整，并考虑在股票内部配置抗跌的防御性股票组合，构建出绝对收益优异且稳定的股债组合。在 2013 年底至 2024 年底，基于股债基金指数的固收加组合能够实现 8.59%的年化收益率和仅有 2.57%的最大回撤。特别是从分年表现看，基于股债基金指数的组合在所有年份都实现正收益，收益最差的年份也有 2%以上的收益。从绝对收益的角度看，是一个十分优异的固收加组合。

风险提示：模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%～15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示以及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 15 层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲 6 号世界财富大厦 32 层 01-08 单元	地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 座 52 楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn